دفترچهٔ استاد · جلسهٔ ۱ از ۵

# چرخهٔ جدید تولید نرم‌افزار با کدنویسی شهودی

راهنمای دقیقهٔ‌به‌دقیقهٔ تدریس، پرسش‌های کلاسی، کژفهمی‌های رایج و پاسخ‌های آماده

**مدت:** ۱۸۰ دقیقه **۴۴ اسلاید** **۳ تمرین کلاسی**

## فهرست


1. آمادگی پیش از کلاس
2. قوس روایی جلسه
3. راهنمای دقیقه‌به‌دقیقه
4. نمایش‌های زنده
5. کژفهمی‌های رایج
6. پرسش‌های محتمل فراگیران و پاسخ‌ها
7. مدیریت زمان و نقشهٔ اضطراری
8. سنجهٔ نمره‌دهی تکالیف


## ۱. آمادگی پیش از کلاس

### ۴۸ ساعت قبل

- فهرست نصب را بفرستید: یک عامل (`agent`) کدنویسی خط فرمان + یک ریپو (`repository`) کوچک واقعی + اطمینان از اجرای تست‌ها (`test`) با یک فرمان.
- لینک مقالهٔ ترجمه‌شده را بفرستید و صریح بگویید خواندنش **پیش از** جلسه اختیاری است اما **پس از** جلسه اجباری.

### ۳۰ دقیقه قبل

- اسلایدها را در مرورگر باز کنید و کلید `F` را برای حالت ارائه امتحان کنید (کلیدهای جهت‌دار: چپ = بعدی).

- یک ترمینال با عامل کدنویسی آمادهٔ اجرا داشته باشید؛ برای نمایش زندهٔ بخش ۵ لازم است.
- یک ریپو نمونه با یک اشکال عمدی آماده کنید (جزئیات در بخش نمایش‌ها).
- روی تخته یا اسلاید خالی، این جمله را بنویسید و تا پایان جلسه نگه دارید: **«عامل = مدل + مهار** (harness)**»**.

> **مهم‌ترین ریسک این جلسه**
>
> این جلسه مفهومی است و اگر فقط اسلاید بخوانید، به یک سخنرانی خسته‌کننده بدل می‌شود. قاعدهٔ عملی: **هر ۱۵ دقیقه یک پرسش از کلاس بپرسید یا یک چیز زنده نشان بدهید.** نقاط این مداخله‌ها در راهنمای دقیقه‌به‌دقیقه علامت خورده‌اند.

## ۲. قوس روایی جلسه

کل جلسه یک استدلال پنج‌گامی است. اگر فراگیر در پایان فقط همین زنجیره را به خاطر بسپارد، جلسه موفق بوده است:

1. **چیزی عوض شده:** از نوشتن کد به بیان قصد (intent).
2. **اما نه به یک شکل:** طیفی هست و جای درست روی طیف را مخاطره تعیین می‌کند.
3. **آنچه جای شما را روی طیف تعیین می‌کند:** نحوهٔ راستی‌آزمایی و کیفیت زمینه (context).
4. **پس سرمایه‌گذاری واقعی، مدل نیست:** مهار است؛ و مهار سطح مسئولیت تیم شماست.
5. **و نقش شما عوض می‌شود:** از پیاده‌ساز به طراح سامانه و داور (judge) کیفیت.

> **جملهٔ پایانی که باید در ذهن بماند**
>
> «تولید حل شده است. راستی‌آزمایی، قضاوت و جهت‌دهی، پیشهٔ تازه‌اند.» این جمله را در اسلاید ۴۲ می‌آورید؛ اما بهتر است یک‌بار هم در دقیقهٔ اول به‌عنوان وعدهٔ جلسه بگویید.

## ۳. راهنمای دقیقه‌به‌دقیقه

### ۰۰:۰۰ – ۰۰:۱۵ — گشایش اسلاید ۱–۴

> **بپرسید (نظرسنجی دست‌بلند):** «چند نفرتان امروز از یک دستیار یا عامل هوش مصنوعی برای کد استفاده کرده‌اید؟ چند نفر این هفته کدی را منتشر کرده‌اید که بخش عمده‌اش را خودتان ننوشته‌اید؟» دومین پرسش

معمولاً سکوت می‌سازد — همان‌جا مکث کنید. این سکوت، ورودی طبیعی به بحث است.

**بگویید:** «اگر دست‌ها را شمرده باشید، عدد کلاس ما تقریباً همان عدد صنعت است: ۸۵ درصد استفادهٔ منظم، ۵۱ درصد روزانه. اما آماری که باید نگران‌کننده باشد این است: ۴۱ درصد از کدهای تازه را هوش مصنوعی می‌نویسد، در حالی که هنوز فرایندهای بازبینی و تست ما برای دنیایی طراحی شده‌اند که انسان همه‌اش را می‌نوشت.»

روی اسلاید ۳ فقط چند ثانیه بمانید؛ اعداد ابزار `(tool)` جلب توجه‌اند، نه محتوا. روی اسلاید ۴ (نقل‌قول) مکث کنید و بخوانیدش. سپس وعدهٔ جلسه را بدهید: «تا پایان امروز، چارچوبی خواهید داشت که با آن بتوانید برای هر کاری تصمیم بگیرید چقدر به عامل اعتماد کنید.»

## ۰۰:۱۵ – ۰۰:۳۵ — مرور عامل اسلاید ۵–۸

این بخش را سریع پیش ببرید؛ بخشی از کلاس آن را می‌داند. اما دو چیز را جا بیندازید و رد نشوید: **حلقه** `(loop)` و **تفاوت ریسک با ربات گفت‌وگو**.

**بگویید (اسلاید ۶):** «تفاوت بنیادی این نیست که عامل باهوش‌تر است. تفاوت این است که ربات گفت‌وگو یک پاسخ می‌دهد و می‌ایستد، اما عامل حلقهٔ خودش را می‌چرخاند. شما هدف را بالا می‌گذارید و او در هر گام خودش تصمیم می‌گیرد قدم بعد چیست. هر چیزی که در چهار جلسهٔ بعد می‌بینید، صورتی از همین حلقه است.»

**بپرسید (اسلاید ۸):** «وقتی سامانه‌ای می‌تواند **کنش** کند نه‌فقط حرف بزند، چه چیزی در مدیریت ریسک عوض می‌شود؟»
پاسخ هدف: کیفیت پاسخ دیگر کافی نیست؛ به مرز، مجوز و رصد نیاز داریم. اگر کسی این را گفت، بگویید نامش «مهار» است و دو ساعت دیگر سراغش می‌رویم.

## ۰۰:۳۵ – ۰۱:۰۰ — طیف اسلاید ۹–۱۳

هستهٔ نخست جلسه. جدول اسلاید ۱۲ را **سطر به سطر** نخوانید؛ فراگیران خودشان می‌خوانند. به‌جایش دو سطر «راستی‌آزمایی» و «دامنهٔ مناسب» را برجسته کنید و بقیه را به جزوه بسپارید.

**بگویید (اسلاید ۱۱):** «به مدیر فنی‌تان بگویید تیم سامانهٔ پرداخت را شهودی کدنویسی می‌کند — و ببینید چه می‌شود. حالا همان کار را با این جمله توصیف کنید: هوش مصنوعی زیر قیدهای انسانی‌طراحی‌شده پیاده‌سازی

می‌کند و پوشش (coverage) تست درستی را تضمین می‌کند. کار یکی است، ولی دو گفت‌وگوی کاملاً متفاوت. واژه‌ها اینجا فنی نیستند؛ مدیریتی‌اند.»

**تمرین ۱ — جای‌گذاری روی طیف (۱۰ دقیقه)**

گروه‌های دونفره. سه سناریو روی تخته: (الف) نمونهٔ اولیهٔ آخر هفته، (ب) ویژگی تازه روی سرویس داخلی پرکاربرد، (پ) تغییر در مسیر پردازش پرداخت. هر گروه جای هر سناریو را روی طیف تعیین می‌کند و **یک** سازوکار راستی‌آزمایی تجویز می‌کند. دو گروه را بشنوید، نه بیشتر.

**پاسخ‌های محتمل و واکنش شما:** اگر گروهی (ب) را سر شهودی طیف گذاشت، بپرسید «اگر این سرویس فردا صبح از کار بیفتد، چند نفر متوجه می‌شوند؟» معمولاً همین پرسش، پاسخ را اصلاح می‌کند.

**بگویید (اسلاید ۱۳ — مهم‌ترین جملهٔ این بخش):** «تست بخش قطعی (deterministic) را می‌سنجد، ارزیابی (evaluation) بخش غیرقطعی (not deterministic) را. اگر فقط یکی را دارید، هرقدر هم پرامپت‌هایتان حرفه‌ای باشد، کاری که می‌کنید کدنویسی شهودی (Vibe coding) است.»

## ۰۱:۰۰ — ۰۱:۱۰ — استراحت اول

## ۰۱:۱۰ — ۰۱:۴۰ — مهندسی زمینه اسلاید ۱۴–۱۸

**بگویید (اسلاید ۱۵):** «یک قاعدهٔ ساده برای همهٔ شش نوع زمینه: بپرسید یک هم‌تیمی تازه‌وارد چه می‌خواست بداند تا این کار را درست انجام دهد. هر چیزی که به او می‌گفتید، زمینه است. هر چیزی که برایش می‌نوشتید، مهندسی زمینه (Context engineering).»

**بپرسید (اسلاید ۱۶):** «اگر مجبور بودید فقط ۲۰۰ کلمه به عامل بدهید که **همیشه** همراهش باشد، چه می‌نوشتید؟» پاسخ‌ها را بگیرید و نشان دهید بیشترشان «قواعد سخت» و «قراردادها» هستند، نه دانش پروژه — و دقیقاً همین، تعریف عملی زمینهٔ ایستاست.

**پل‌زدن به جلسهٔ سوم**

در اسلاید ۱۷ و ۱۸ عمق نروید. مهارت‌ها (skill) موضوع کامل یک جلسهٔ دیگرند. همین‌قدر بگویید: «یک عامل عمومی سبک که به‌اقتضا متخصص می‌شود» — و عبور کنید.

## ۰۱:۴۰ – ۰۲:۰۵ — چرخهٔ جدید اسلاید ۱۹–۲۴

خطر این بخش: فهرست‌خوانی. برای هر فاز فقط **یک** جملهٔ کلیدی بگویید و بروید جلو. اما روی دو نقطه حتماً مکث کنید:

- **پژوهش METR (اسلاید ۲۲):** عدد ۱۹٪ کندتر را حتماً بگویید. این عدد اعتبار شما را نزد فراگیران باتجربه می‌سازد، چون تجربهٔ شخصی‌شان را تأیید می‌کند.
- **مدل کارخانه (Factory model) (اسلاید ۲۴):** این جمع‌بندی ذهنی کل نیم‌ساعت است. اینجا سرعت را کم کنید.

**بگویید (اسلاید ۲۰):** «فشرده‌سازی نامتوازن است و همین، همهٔ دردسر را می‌سازد. پیاده‌سازی ده برابر سریع شده، ولی بازبینی و راستی‌آزمایی نشده. یعنی گلوگاه جابه‌جا شده، نه حذف. هر کس این را نفهمد، ابزار می‌خرد و انتظار معجزه دارد.»

## ۰۲:۰۵ – ۰۲:۲۵ — مهار اسلاید ۲۵–۳۰

هستهٔ دوم جلسه و به‌احتمال زیاد مفیدترین بخش برای فراگیران باتجربه.

**بگویید (اسلاید ۲۶):** «یک اشتباه رایج: مدل را با سامانه یکی می‌گیریم. مدل تازه می‌آید، همه ذوق می‌کنند؛ مدل قدیمی می‌شود، همه شکایت می‌کنند. اما آنچه شما در Claude Code یا Cursor تجربه می‌کنید، بیشتر محصول مهار است تا مدل. و نکتهٔ تعیین‌کننده این است که مهار، **سطح مسئولیت شماست**، نه ارائه‌دهندهٔ مدل.»

**بپرسید (پیش از اسلاید ۳۰):** «آخرین باری که عامل کار احمقانه‌ای کرد، دقیقاً چه شد؟» دو نمونه بگیرید و همان‌جا با کلاس ریشه‌یابی کنید: ابزار غایب بود؟ قاعده مبهم بود؟ گاردریلی نبود؟ زمینه پر از نویز بود؟ این تمرین کوتاه، نتیجهٔ اسلاید ۳۰ را از زبان خود فراگیران بیرون می‌کشد؛ بسیار مؤثرتر از گفتن آن است.

**اعداد بنچمارک (benchmark) را حتماً بگویید (اسلاید ۲۹)**

«فقط با تغییر مهار، از بیرون سی عامل برتر به جمع پنج عامل برتر» و «۱۳٫۷ واحد افزایش با تغییر پرامپت (prompt) سامانه و ابزارها روی مدل ثابت». این دو عدد، استدلال کل بخش را از ادعا به شاهد تبدیل می‌کنند.

## ۰۲:۲۵ – ۰۲:۳۵ — استراحت دوم

## ۰۲:۳۵ – ۰۲:۵۰ — نقش توسعه‌دهنده اسلاید ۳۱–۳۶

**بپرسید (اسلاید ۳۳):** «چند نفرتان امروز در حالت هماهنگ‌کننده (Orchestrator) کار کرده‌اید؟ یعنی کاری را سپرده‌اید و رفته‌اید سراغ کار دیگر؟» معمولاً تعداد کم است. بگویید: «این‌جا بزرگ‌ترین فرصت بلااستفادهٔ اکثر تیم‌هاست — و دلیلش هم معمولاً نبود مشخصات (spec) دقیق است، نه ضعف ابزار.»

**بگویید (اسلاید ۳۵):** «مسئلهٔ ۸۰ درصد (The 80% problem) را جدی بگیرید، اما نه به‌عنوان بهانه‌ای برای استفاده‌نکردن. نکته این است که آن ۲۰ درصد، همان جایی است که تخصص شما باید برود. اگر وقتتان را صرف بازنویسی ۸۰ درصد اول می‌کنید، جای اشتباهی ایستاده‌اید.»

## ۰۲:۵۰ – ۰۳:۰۵ — اقتصاد اسلاید ۳۷–۴۰

این بخش برای فراگیرانی که مدیر یا رهبر فنی‌اند مهم‌ترین بخش جلسه است و برای توسعه‌دهندگان جوان ممکن است خشک باشد. راه‌حل: آن را به هزینهٔ شخصی گره بزنید.

**بپرسید:** «آخرین بار که یک کار را با عامل انجام دادید، چند بار مجبور شدید بگویید دوباره امتحان کن؟ هر بار تکرار، یعنی یک‌بار پرداخت هزینهٔ همان زمینه. حالا ضرب کنید در اندازهٔ تیم و روزهای سال.»

**مراقب باشید**

وارد بحث قیمت‌گذاری ارائه‌دهندگان خاص نشوید؛ سریع کهنه می‌شود و کلاس را به حاشیه می‌برد. اصل ماندگار را بگویید: زمینهٔ فشرده، نرخ موفقیت نوبت اول را بالا می‌برد و همین است که هزینه را پایین می‌آورد.

### ۰۳:۰۵ – ۰۳:۲۰ — کارگاه و جمع‌بندی اسلاید ۴۱–۴۴

**تمرین ۲ — نوشتن `AGENTS.md` (۱۵ دقیقه)**

انفرادی، روی ریپو خود فراگیر. چهار بخش اسلاید ۴۱ را روی تخته نگه دارید. در دقیقهٔ ۱۰، از دو نفر بخواهید فایل‌شان را بخوانند. بازخورد شما باید روی یک چیز متمرکز باشد: **«این جمله برای من مبهم است — پس برای عامل هم هست.»**

اگر کسی ریپو در دسترس ندارد، بگذارید برای پروژهٔ فرضی بنویسد؛ ارزش تمرین در تمرین جمله‌بندی قواعد سخت است، نه در واقعی‌بودن ریپو.

جلسه را با اسلاید ۴۲ (سه اصل) ببندید و تکلیف اسلاید ۴۳ را صریح بگویید. اسلاید ۴۴ برای پرسش و پاسخ باز بماند.

## ۴. نمایش‌های زنده

### نمایش ۱ — اثر مهار در عمل (۴ دقیقه، پس از اسلاید ۲۷)

از پیش یک ریپو کوچک آماده کنید که در آن یک قاعدهٔ روشن نقض‌شدنی باشد (مثلاً «هرگز وابستگی (dependency) جدید اضافه نکن»).

1. بدون `AGENTS.md` از عامل بخواهید یک کار ساده انجام دهد که وسوسهٔ افزودن کتابخانه دارد. نتیجه را نشان دهید.
2. فایل قاعده را اضافه کنید (همان ده خط)، نشست (session) تازه‌ای باز کنید و همان پرامپت را بدهید.
3. تفاوت را کنار هم بگذارید.

**نقشهٔ اضطراری نمایش**

اگر شبکه یا سرویس در دسترس نبود، از تصویرهای از پیش گرفته‌شده استفاده کنید. **هرگز** بیش از ۴ دقیقه برای زنده‌شدن یک نمایش وقت نگذارید؛ ریتم کلاس مهم‌تر از نمایش است.

### نمایش ۲ — تفاوت تست و ارزیابی (اختیاری، ۳ دقیقه، پس از اسلاید ۱۳)

یک تابع ساده و تستش را نشان دهید؛ سپس بپرسید «حالا چطور می‌سنجید که عامل **مسیر** (trajectory) **درستی** برای رسیدن به این تابع طی کرده؟» همین پرسش بدون پاسخ، مفهوم ارزیابی را بهتر از هر تعریفی جا می‌اندازد. بگویید پاسخ کامل در جلسهٔ چهارم می‌آید.

## ۵. کژفهمی‌های رایج

| کژفهمی | تصحیح پیشنهادی |
|---|---|
| «کدنویسی شهودی یعنی کار غیرحرفه‌ای.» | نه. برای کاوش، نمونه‌سازی و پروژهٔ شخصی، سرعتِ درست همین است. مشکل وقتی پیدا می‌شود که کد شهودی ناخواسته منتشر شود. مرز را صریح کنید، نه رویکرد را حذف. |
| «مدل بهتر، مشکل را حل می‌کند.» | شواهد بنچمارک خلافش را نشان می‌دهد: تغییر مهار روی مدل ثابت، جهش‌های بزرگ ساخته است. اول ابزار غایب، قاعدهٔ مبهم و گاردریل (guardrail) نبوده را بررسی کنید. |
| «هوش مصنوعی کار پیاده‌سازی را حذف می‌کند.» | آن را تبدیل می‌کند، نه حذف: از نوشتن به بازبینی، هدایت و راستی‌آزمایی. پژوهش METR را یادآوری کنید. |
| «مهندسی زمینه یعنی پرامپت‌نویسی حرفه‌ای.» | پرامپت‌نویسی زیرمجموعهٔ کوچکی از آن است. زمینه شامل حافظه، ابزار، مثال و گاردریل هم هست — و بخش عمده‌اش فایل و پیکربندی است، نه جمله‌بندی. |
| «ارزیابی همان تست است با نام جدید.» | تست، خروجی قطعی را می‌سنجد، اما ارزیابی رفتار غیرقطعی و مسیر را می‌سنجد. یکی داور کدی دارد، دیگری سنجه (rubric) و داور مدل‌زبانی (LLM-as-Judge). |
| «چون کد از تست رد شد، درست است.» | خطاهای امروز مفهومی‌اند، نه نحوی: فرض غلط دربارهٔ منطق کسب‌وکار، تست‌های پایه را هم پاس می‌کند. اینجا دقیقاً جای بازبینی انسانی است. |

# ۶. پرسش‌های محتمل فراگیران و پاسخ‌ها

### «اگر عامل ۸۰ درصد را می‌نویسد، شغل جوان‌ترها چه می‌شود؟»

پاسخ صادقانه: مسیر ورود تغییر می‌کند و این تغییر واقعاً دشوار است. اما گلوگاه به مشخصات‌نویسی، ارزیابی و قضاوت معماری منتقل می‌شود — مهارت‌هایی که یاد گرفتنی‌اند و اتفاقاً سریع‌تر از قبل یاد گرفته می‌شوند، چون فراگیر می‌تواند در یک روز ده نسخه از یک طراحی را ببیند. به فراگیر توصیه کنید مهارت‌های بنیادی (دیباگ، طراحی سامانه) را عمداً تمرین کند.

### «این حرف‌ها برای شرکت‌های بزرگ است؛ تیم ۳ نفرهٔ ما چه کند؟»

از کوچک‌ترین جزء شروع کنید: یک `AGENTS.md` ده‌خطی و یک فرمان تست که عامل بتواند اجرا کند. همین دو، بخش بزرگی از بهرهٔ مهار را می‌دهند. باقی اجزا وقتی لازم می‌شوند که مقیاس بگیرید.

### «نگران نشت کد یا داده به مدل هستیم.»

پرسش کاملاً بجاست و جلسهٔ چهارم به آن اختصاص دارد. امروز فقط بگویید که این یکی از دلایل وجود سندباکس (sandbox) و مجوزهای محدودشده در مهار است و پاسخ کامل، بخشی از بحث امنیت خواهد بود.

### «چطور به مدیرم ثابت کنم این سرمایه‌گذاری می‌ارزد؟»

با زبان هزینهٔ کل مالکیت، نه سرعت: نرخ موفقیت نوبت اول، هزینهٔ توکن (token) به ازای هر ویژگی، و زمان صرف‌شده برای اصلاح خروجی. پیشنهاد عملی: یک هفته این سه عدد را برای یک تیم کوچک اندازه بگیرید و پیش و پس از افزودن فایل قاعده مقایسه کنید.

### «کدام ابزار را پیشنهاد می‌کنید؟»

پاسخ را از ابزار به کار منتقل کنید: ویرایشگر برای کار پیوسته و بی‌وقفه، ترمینال برای کار چندفایلی و کاوش، پس‌زمینه برای کاری که به‌خوبی تعریف شده و می‌شود آن را واگذار کرد. بیشتر افراد هر سه را در یک روز به کار می‌گیرند.

### «اگر عامل کد را می‌نویسد، بازبینی هم بکند؟»

بازبینی نوبت اول بله؛ بازبینی نهایی خیر. دقیقاً همان‌طور که نویسنده و ویراستار یک مقاله یک نفر نیستند. در جلسهٔ پنجم می‌بینیم چطور بازبینی را برای حجم بالای خروجی عامل بازطراحی کنیم.

# ۷. مدیریت زمان و نقشهٔ اضطراری

| وضعیت | کاری که بکنید |
|---|---|
| **۱۵ دقیقه عقبید** | بخش اقتصاد (۳۷–۴۰) را به دو اسلاید و ۷ دقیقه فشرده کنید و جدول اسلاید ۱۲ را به مطالعهٔ جزوه بسپارید. |
| **۳۰ دقیقه عقبید** | تمرین ۱ را حذف کنید (نه تمرین ۲ را)، و بخش «عامل‌ها در عمل» (۳۴ و ۳۶) را فقط نام ببرید. |
| **جلو هستید** | نمایش ۲ را اضافه کنید، و از فراگیران بخواهید فایل‌های `AGENTS.md` بیشتری را بلند بخوانند و نقد کنند. |
| **کلاس خسته است** | مستقیم بروید سراغ پرسش «آخرین باری که عامل کار احمقانه‌ای کرد» — این پرسش همیشه انرژی کلاس را برمی‌گرداند. |
| **بحث به حاشیه رفت** | بحث‌های ابزارمحور و قیمت‌محور را با این جمله ببندید: «این جزئیات شش ماه دیگر عوض می‌شوند، اما چارچوب عوض نمی‌شود.» |

### دو بخشی که هرگز نباید حذف شوند

**طیف و راستی‌آزمایی** (۹–۱۳) و **مهار** (۲۵–۳۰). بقیهٔ جلسه بر پایهٔ این دو ساخته شده و چهار جلسهٔ بعدی به هر دو ارجاع می‌دهند.

# ۸. سنجهٔ نمره‌دهی تکالیف

## فایل `AGENTS.md` — ۴۰ نمره

| معیار | نمره | شاخص کیفیت |
|---|---|---|
| پوشش چهار بخش | ۱۰ | پشتهٔ فناوری، قراردادها، قواعد سخت و گردش کار هر چهار حاضرند. |
| صراحت قواعد سخت | ۱۵ | قواعد تست‌پذیرند («هرگز فایل‌های مهاجرت را ویرایش نکن») نه شعارگونه («کد تمیز بنویس»). |
| اجراپذیری گردش کار | ۱۰ | فرمان‌های تست و قالب‌بندی واقعی و قابل اجرا هستند. |
| شواهد تکامل | ۵ | تاریخچهٔ کامیت (`commit`) نشان می‌دهد قواعد تازه از خطاهای واقعی زاده شده‌اند. |

## گزارش طیف — ۳۰ نمره

- **۱۵ نمره:** جای‌گذاری سه کار روی طیف با استدلالی که به مخاطره اشاره می‌کند، نه به سلیقه.
- **۱۵ نمره:** سازوکار راستی‌آزمایی متناسب برای هر کار، با تفکیک روشن تست از ارزیابی هرجا لازم است.

## یادداشت مطالعه — ۲۰ نمره

نیم‌صفحه دربارهٔ مقالهٔ ترجمه‌شده. نمرهٔ کامل وقتی داده می‌شود که فراگیر یک ایده را به تجربهٔ شخصی‌اش گره بزند — چه در تأیید، چه در تعارض. خلاصهٔ صرف، حداکثر نیمی از نمره را می‌گیرد.

## مشارکت کلاسی — ۱۰ نمره

کیفیت مشارکت در تمرین جای‌گذاری روی طیف و گفت‌وگوی «آخرین خطای عامل».

---